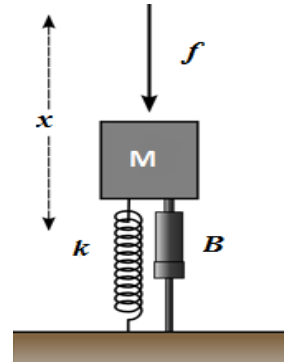


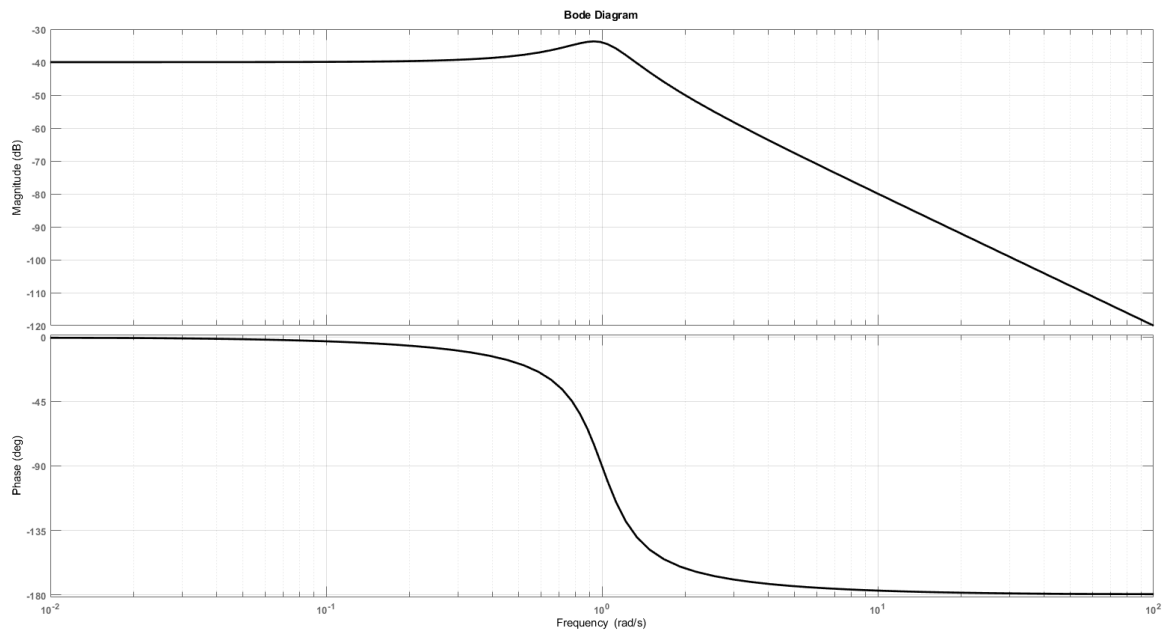
Pretende-se caracterizar um sistema de suspensão composto por mola e amortecedor, cujo esquema se encontra representado na figura ao lado. O modelo comportamental deste sistema é dado pela seguinte equação:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{B}{M} \frac{dx(t)}{dt} + \frac{k}{M} x(t) = \frac{1}{M} f(t)$$

sendo que a variável $f(t)$ representa a força aplicada e $y(t)$ é a variável que representa o deslocamento vertical do corpo com massa M (kg). B (Ns/m) e k (N/m) são dois parâmetros que representam respetivamente o coeficiente de amortecimento da suspensão e a constante de elasticidade da mola.



O sistema foi testado com um corpo de massa $M=100$ kg, para forças aplicadas do tipo sinusoidal, e obtiveram-se os diagramas de bode representados a seguir:



Tendo em conta os dados indicados, responda às questões que se seguem:

- 1) Como se pode ver pelo diagrama de Bode, trata-se de um sistema subamortecido. Qual o valor da frequência de oscilação na ausência de amortecimento, quando a entrada é um degrau?
- 2) Quais os valores do coeficiente de amortecimento e a constante de elasticidade da suspensão?